iHORRY

上海赫立智能机器有限公司
Shanghai Holly iMachine Co.,Ltd.
地址: 上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号 电话: 021-69186996 传真: 021-69186997

AOI GAUGE R&R ANALYSIS REPORT

Machine Name: LX0959166669 | DOCUMENT REVISION : | PERFORMED BY: 潘佃锦

Number of Parts:	10	Gauge Name:	Holly AOI REPORT
Number of Trials:	3	Specification:	6δ, Tolerance: ±50%
Number of Operators (op):	3	analytical method:	ANOVA
		calculating tools:	MiniTab

GAGE R & R SUMMARY

GR&R for X offset:	1.14%
GR&R for Y offset:	1.07%

- (green) The measuring system can accept.
- (yellow) acceptable or unacceptable, the decision on the importance of the measurement system.
- (red) The measuring system can not be accepted and Improvement

verdict: The measuring system can accept.

上海赫立智能机器有限公司 HOLLY 检验合格 HOLLY iMACHINE

Approved: 朱文仙 2025.11.21

1: This notification serves to certify that the unit described above has been inspected and tested in accordance with specifications published by Test Research, Inc.

2: The accuracy and calibration of this instrument are traceable through the of imaging system.

3: Test data, see supporting statements.

4: 此次测试采用10个零件Part点，3个操作员，每个操作员测试3次得到的数据进行GR&R计算

上海赫立智能机器有限公司
Shanghai Holly iMachine Co.,Ltd.
地址：上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号　电话: 021-69186996　传真: 021-69186997

GR&R － X

评价人	试验#	零件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		均值
OP1	1	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01000
	2	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0260	0.0260	-0.0010	-0.0500	0.0510	-0.0260		0.01010
	3	0.0260	0.0260	0.0260	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01030
	均值	0.0253	0.0253	0.0253	0.0000	0.0253	0.0253	-0.0003	-0.0500	0.0503	-0.0253	XA	0.01013
	极差	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	RA	0.00080
op2	1	0.0260	0.0250	0.0250	0.0000	0.0260	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01020
	2	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250	0.0250	-0.0010	-0.0510	0.0500	-0.0260		0.00970
	3	0.0250	0.0250	0.0250	-0.0010	0.0250	0.0260	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01000
	均值	0.0253	0.0250	0.0250	-0.0003	0.0253	0.0253	-0.0003	-0.0503	0.0500	-0.0253	XB	0.00997
	极差	0.00100	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	RB	0.00070
op3	1	0.0250	0.0260	0.0250	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01010
	2	0.0250	0.0250	0.0250	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0510	-0.0250		0.01010
	3	0.0250	0.0250	0.0260	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0500	-0.0250		0.01010
	均值	0.0250	0.0253	0.0253	0.0000	0.0250	0.0250	0.0000	-0.0500	0.0503	-0.0250	XC	0.01010
	极差	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00000	RC	0.00030
零件均值		0.02522	0.02522	0.02522	-0.00011	0.02522	0.02522	-0.00022	-0.05011	0.05022	-0.02522	X	0.01007

Rp=	Max(零件均值) - Min(零件均值)	=	0.10033
R=	(RA + RB + RC) / 评价人数	=	0.00060
XDIFF=	Max(X) - Min(X)	=	0.00017
UCL=	R * D4	=	0.00155
LCL=	R * D3	=	0.00000

当试验次数为3次时，D4=2.58，D3=0;
当试验次数为2次时，D4=3.27，D3=0。UCL表示R的界限。

测量单位分析	% 总变差（TV）
重复性-设备变差（EV） EV = R * K1 = 0.00035	EV% = 100 (EV/TV) = 1.12295%
再现性-评价人变差（AV） AV = sqrt[(XDIFF * K2)^2 - (EV^2 / (n*r))] = 0.00006 n = 零件数　r = 试验次数	AV% = 100 (AV/TV) = 0.18505%
重复性和再现性（GRR） GRR = sqrt(EV^2 + AV^2) = 0.00036	GRR% = 100 (GRR/TV) = 1.13809%
零件变差（PV） PV = Rp * K3 = 0.03156	PV% = 100 (PV/TV) = 99.99352%
总变差（TV） TV = sqrt(GRR^2 + PV^2) = 0.03157	ndc = 1.41 (PV/GRR) = 124

试验次数	K1
2	0.8862
3	0.5908

评价人	2	3
K2	0.7071	0.5231

零件	K3
2	0.7071
3	0.5231
4	0.4467
5	0.4030
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

iHORRY ®
地址：上海市松江区永丰街道玉谷路 66 号　电话: 021-69186996　传真: 021-69186997

GR&R － Y

		零件											均值
评价人	试验#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
OP1	1	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	0.0000	0.0120		0.01000
	2	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0390	-0.0120	0.0630	0.0000	-0.0010	0.0130		0.01020
	3	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0390	-0.0130	0.0620	-0.0010	-0.0010	0.0130		0.00990
	均值	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0387	-0.0123	0.0623	-0.0003	-0.0007	0.0127	XA	0.01003
	极差	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	RA	0.00060
op2	1	0.0120	-0.0120	0.0260	-0.0260	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	-0.0010	0.0120		0.00990
	2	0.0130	-0.0120	0.0250	-0.0260	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	0.0000	0.0120		0.01000
	3	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	0.0000	0.0120		0.01000
	均值	0.0123	-0.0120	0.0253	-0.0257	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	-0.0003	0.0120	XB	0.00997
	极差	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00000	RB	0.00040
op3	1	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0390	-0.0130	0.0620	0.0000	0.0000	0.0120		0.01000
	2	0.0120	-0.0130	0.0250	-0.0250	0.0380	-0.0120	0.0620	0.0000	0.0000	0.0120		0.00990
	3	0.0120	-0.0120	0.0250	-0.0250	0.0380	-0.0120	0.0630	-0.0010	0.0000	0.0120		0.01000
	均值	0.0120	-0.0123	0.0250	-0.0250	0.0383	-0.0123	0.0623	-0.0003	0.0000	0.0120	XC	0.00997
	极差	0.00000	0.00100	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	RC	0.00050
零件均值		0.01211	-0.01211	0.02511	-0.02522	0.03833	-0.01222	0.06222	-0.00022	-0.00033	0.01222	X	0.00999

Rp=	Max(零件均值) - Min(零件均值)	=	0.08744
R=	(RA + RB + RC) / 评价人数	=	0.00050
XDIFF=	Max(X) - Min(X)	=	0.00007
UCL=	R * D4	=	0.00129
LCL=	R * D3	=	0.00000

当试验次数为3次时，D4=2.58，D3=0;
当试验次数为2次时，D4=3.27，D3=0。UCL表示R的界限。

测量单位分析　　　　**% 总变差（TV）**

重复性-设备变差（EV）

EV = R * K1
= 0.00030

试验次数	K1
2	0.8862
3	0.5908

EV% = 100 (EV/TV)
= 1.07373%

再现性-评价人变差（AV）

AV = sqrt[(XDIFF * K2)^2 - (EV^2 / (n*r))]
= 0.00000

AV% = 100 (AV/TV)
= 0.00000%

评价人	2	3
K2	0.7071	0.5231

n = 零件数　r = 试验次数

重复性和再现性（GRR）

GRR = sqrt(EV^2 + AV^2)
= 0.00030

GRR% = 100 (GRR/TV)
= 1.07373%

零件	K3
2	0.7071
3	0.5231
4	0.4467
5	0.4030
6	0.3742
7	0.3534
8	0.3375
9	0.3249
10	0.3146

零件变差（PV）

PV = Rp * K3
= 0.02751

PV% = 100 (PV/TV)
= 99.99424%

总变差（TV）

TV = sqrt(GRR^2 + PV^2)
= 0.02751

ndc = 1.41 (PV/GRR)
= 131